

第二章 平面解析几何

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 一元二次方程的判别式

1. 一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的根的情况由判别式_____决定:_____时方程有两个不相等的实数根;_____时方程有两个相等的实数根;_____时方程无实数根.

[注意] 判别式是直线与圆锥曲线联立后交点计数的总开关;二次项系数含参时,先讨论系数为零(降为一次)的情形,再用 Δ 判断.

◆ 知识点二 根与系数的关系(韦达定理)

1. 若 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0, \Delta \geq 0$) 的两根,则 $x_1+x_2=$ _____, $x_1x_2=$ _____. 对称式恒等变形: $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$; $|x_1-x_2|=$ _____.

[注意] 韦达定理把“求根”转化为“用和与积”,弦长、中点、垂直张角等问题几乎都经它落地;使用前提是方程确为二次且 $\Delta \geq 0$,用完回代检验.

◆ 知识点三 方程(组)的解法

1. 二元二次方程组优先“由一次式代入二次式”的代入消元,消元后必须_____求另一未知数,防丢解.

[注意] 回代时按原方程对应取值,一组 x 对应一组 y ,不能交叉搭配.

2. 当两元的和与积对称出现时,可把 x, y 视为一元二次方程_____的两根(整体设元);含 $\sqrt{x-y}$ 一类方程(组)可换元 $A=\sqrt{x-y}$ ($A \geq 0$) 先解 A 再回代.

[注意] 换元新元的取值范围必须登记,负根舍去;对称构造是解“和积型”方程组的最短路径.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置关系的判定

例 1 [简单] 直线 $y=2x+m$ 与双曲线 $4x^2-y^2=1$ 的交点情况是()

- A. 恒有一个交点 B. 存在 m 有两个交点
C. 至多有一个交点 D. 存在 m 有三个交点

变式 2 [简单] 过定点 $P(0, 1)$ 作与抛物线 $y^2=2x$ 只有一个公共点的直线有几条?

②操作:消元后先看二次项系数是否含参——系数为零(直线平行于渐近线或与抛物线对称轴平行)时为一元一次、恰一交点;系数非零再用 Δ 分正、零、负判相离、相切、相交. ③收束:恰一个公共点 $\neq$ 相切,两类退化都要登记;数形结合画图复核,分类合并写全结论.

◆ 探究点二 弦长

例 3 [简单] 已知直线 $x-2y+1=0$ 与抛物线 $y^2=2x$ 交于 A, B 两点,求 $|AB|$ 的值.

变式 4 [简单] 直线 $y=x+2$ 交椭圆 $x^2/m+y^2/4=1$ 于 A, B 两点,若 $|AB|=3\sqrt{2}$,则 m 的值为_____.

②操作:联立消元后用韦达定理整体代入弦长公式——对 x 型 $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$, 对 y 型 $|AB|=\sqrt{1+1/k^2}|y_1-y_2|$. ③收束:反求的参回代检验(交点存在性即 $\Delta > 0$ 与图形位置),舍去使曲线退化或使弦不存在的根.

◆ 探究点三 中点弦

例 5 [中档] 已知双曲线方程为 $2x^2-y^2=2$, 求以 $A(2, 1)$ 为中点的双曲线的弦所在直线的方程.

变式 6 [简单] 在平面直角坐标系 xOy 中,已知椭圆 $C: x^2/2+y^2=1$, 过点 $P(0, 2)$ 作斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点,当 $\angle AOB=90^\circ$ 时, k 的值为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{6}$